

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
KATEDRA ZA AUTOMATIKU I UPRAVLJANJE SISTEMIMA

Složeni linearni modeli

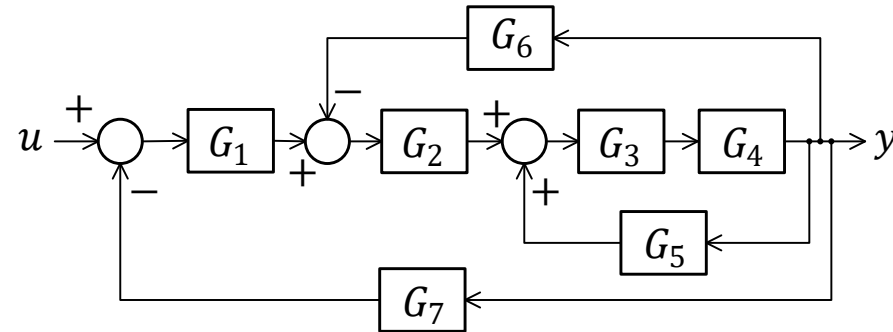
Strukturni blok dijagram

Modeliranje i simulacija sistema

Upravljanje, modelovanje i simulacija sistema

Složen model

- Posmatra se složen model opisan povezanim delovima. Svi delovi su linearni modeli za sebe:



- Grafički način predstavljanja matematičkog modela
 - naziva se i **strukturni blok dijagram modela**
- Sastoji se od:
 - Blokova/grana – modela delova sistema
 - Signala – opisuju veze između delova
 - čvorovi – račvanja signala
 - sabirači (diskriminatori) – spajanje/poređenje signala

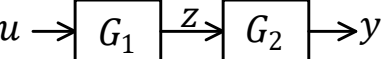
Algebra funkcija prenosa

- Transformacije:

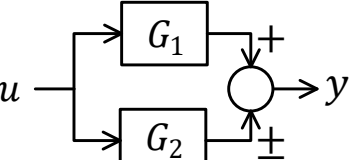
- a) Redna veza

- b) Paralelna veza

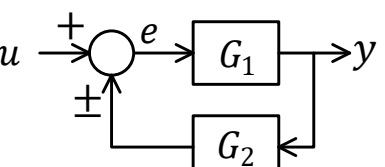
- c) Povratna sprega

a)  $\equiv u \rightarrow [G_1 G_2] \rightarrow y$

$$z = G_1 u, y = G_2 z \rightarrow y = G_1 G_2 u$$

b)  $\equiv u \rightarrow [G_1 \pm G_2] \rightarrow y$

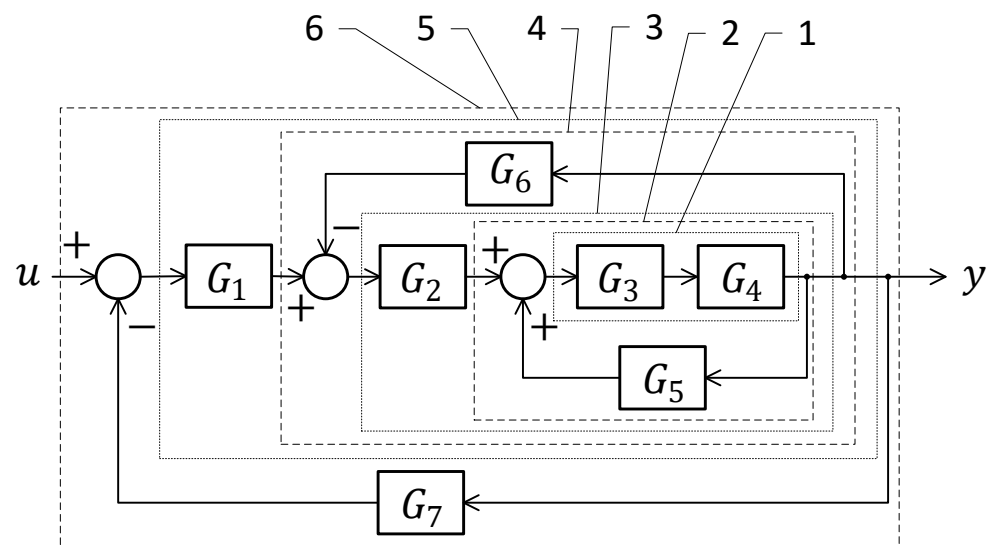
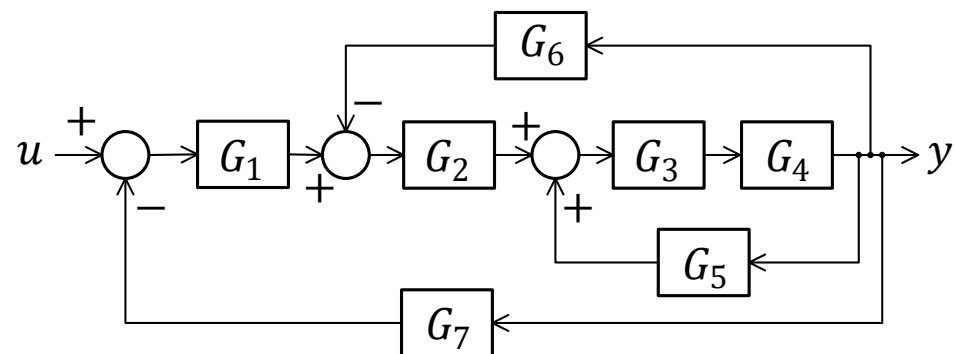
$$y_1 = G_1 u, y_2 = G_2 u, y = y_1 \pm y_2 \rightarrow y = (G_1 \pm G_2) u$$

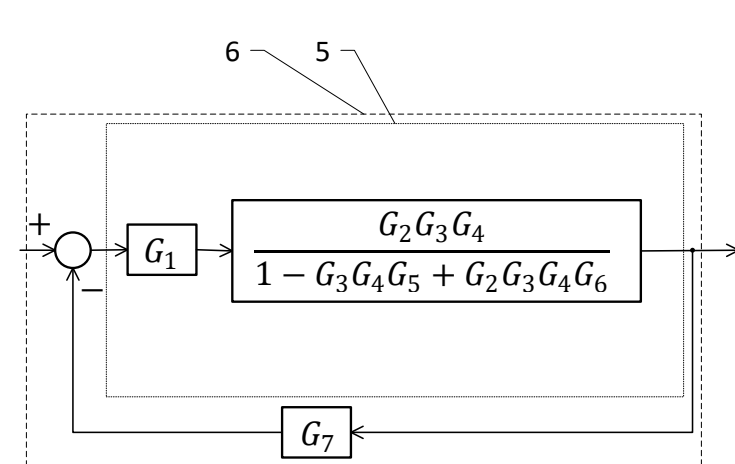
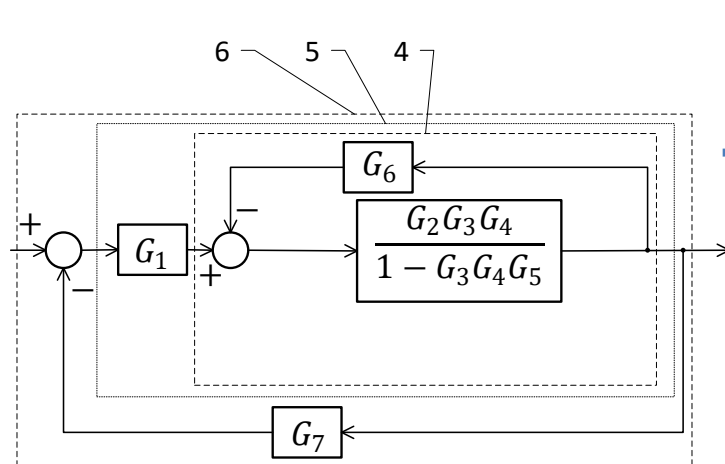
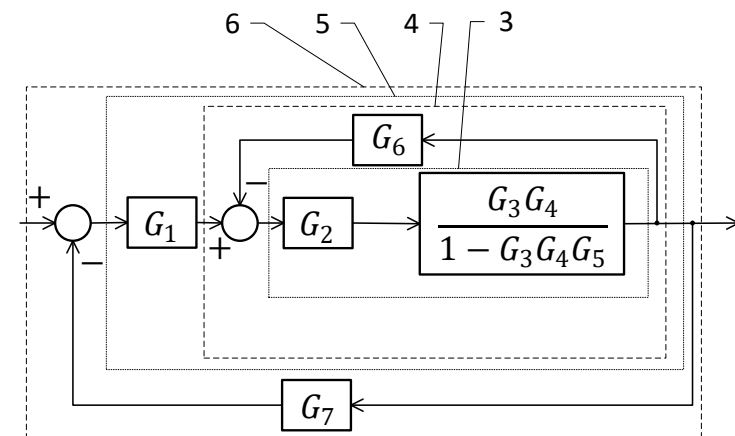
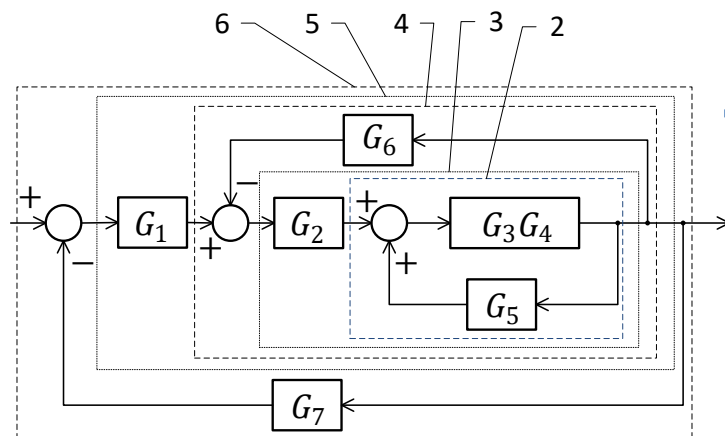
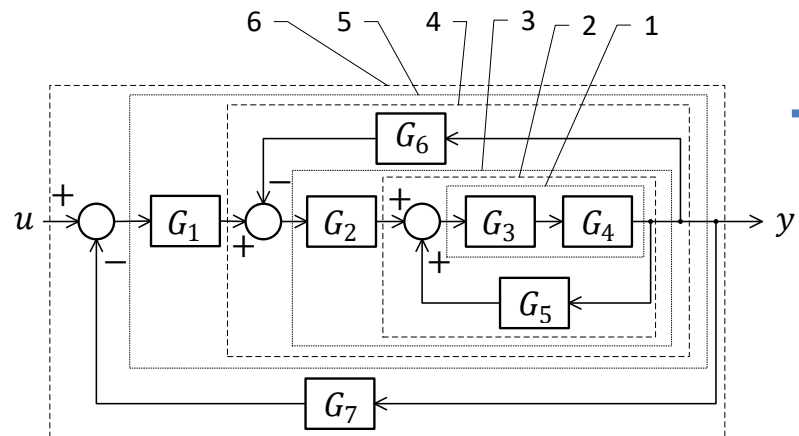
c)  $\equiv u \rightarrow \left[\frac{G_1}{1 \mp G_1 G_2} \right] \rightarrow y$

$$e = u \pm G_2 y, y = G_1 e, y = G_1 u \pm G_1 G_2 y \rightarrow y = \frac{G_1}{1 \mp G_1 G_2} u$$

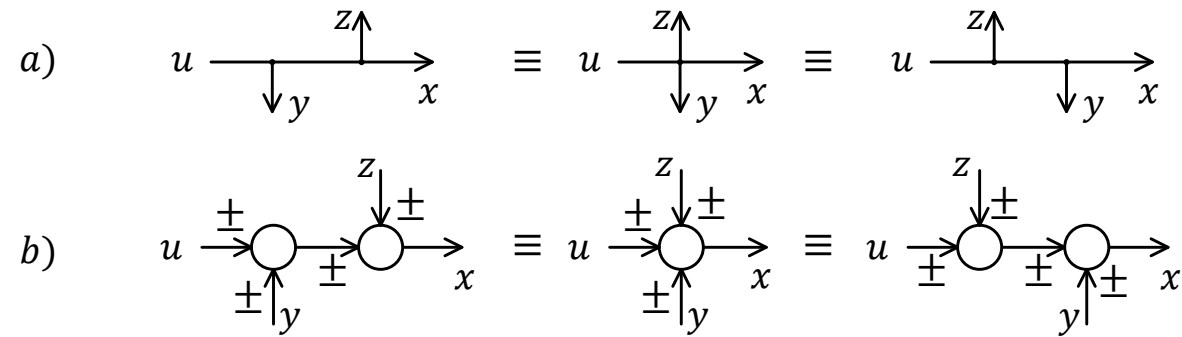
- Pravilo: isti odnos ulaz-izlaz pre i posle transformacije!

Primer transformacije

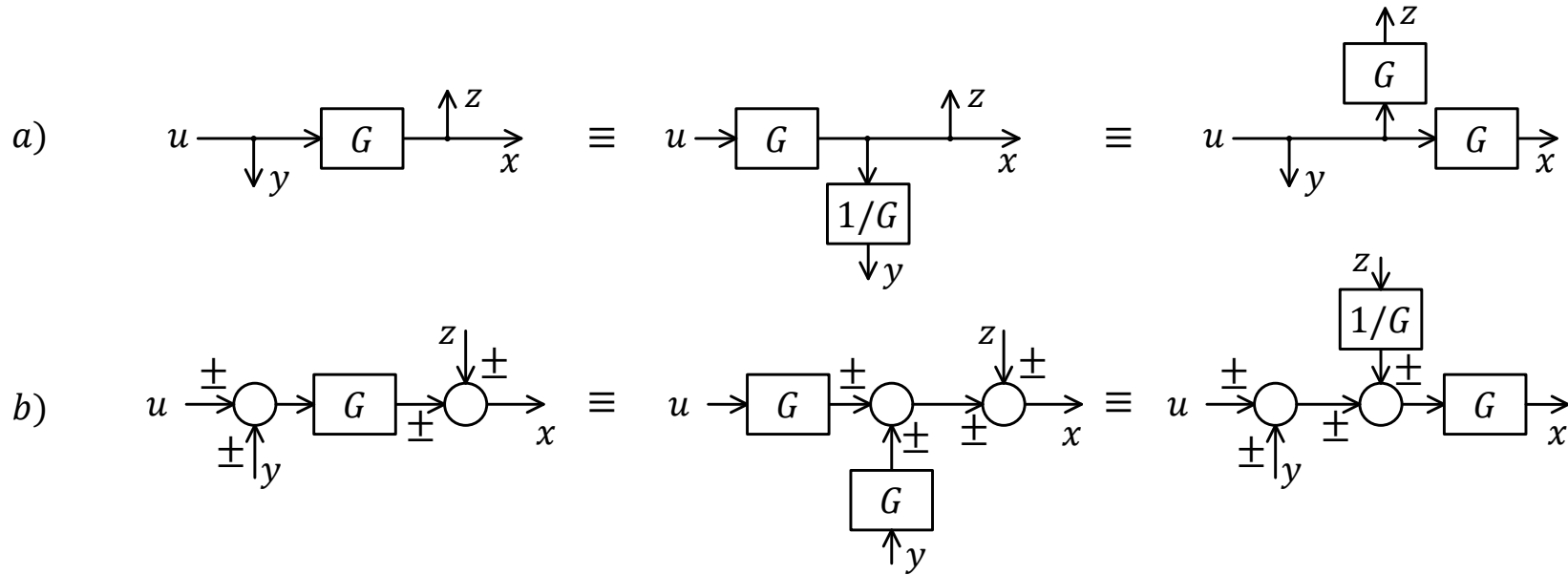




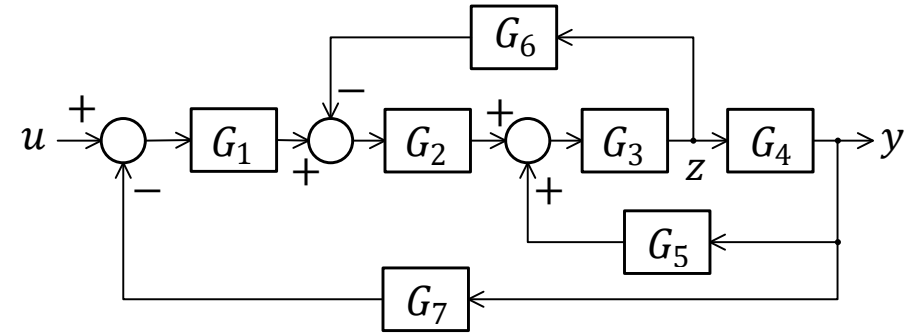
Trivijalne transformacije sa signalima



Jednostavne transformacije izvlačenja bloka iz grane

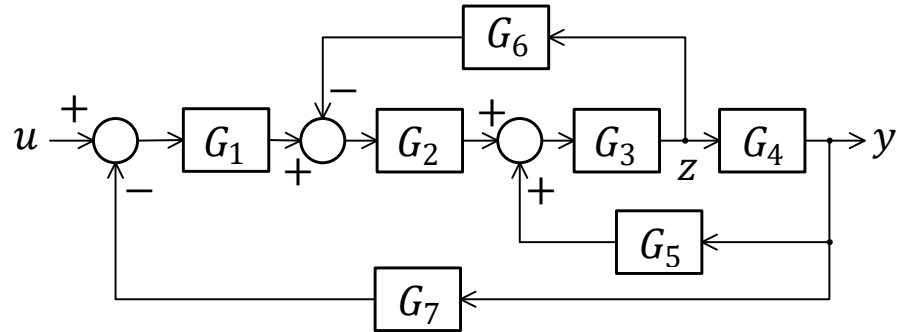


Primer jednostavne transformacije

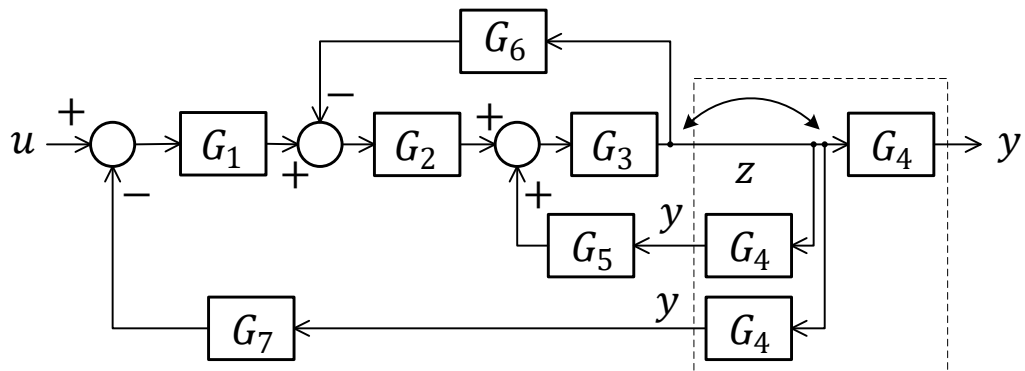


Primer jednostavne transformacije

- Pre:



- Posle:



Postoje i drugi načini:

1. Izvlačenje bloka G_4 ispred čvora z
2. Izvlačenje bloka G_2 ispred srednjeg (njemu levog) diskriminatora
3. Izvlačenje bloka G_2 iza desnog diskriminatora